

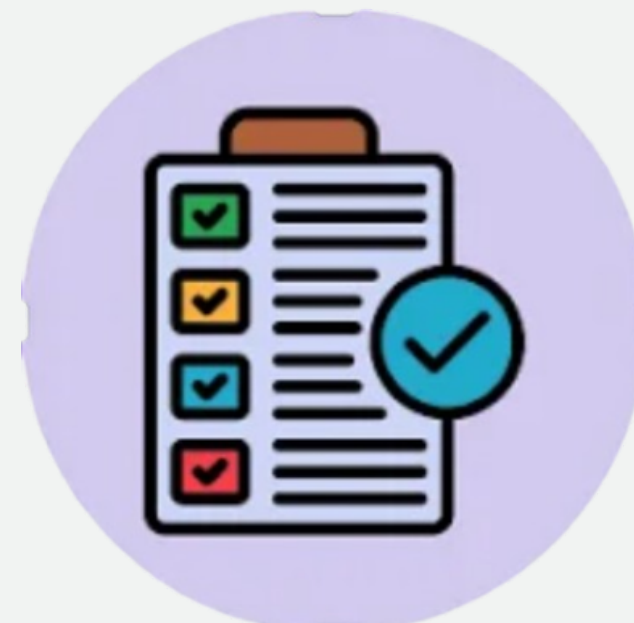
VOITURE ROBOT IA DéTECTION FEU

Réalisé par : Mohamed Amine Messelmani
Taha Hemdi
Hassen Chaouch
Akrimi Oussama

Encadrés par : Dr. AMMAR Anis

SOMMAIRE

- INTRODUCTION GÉNÉRALE
 - CONTEXTE INDUSTRIEL
 - ARCHITECTURE DU SYSTÈME
 - COMPOSANTS MATÉRIELS
 - CÂBLAGE DÉTAILÉ
 - INTERFACE WEB DE CONTRÔLE
- DÉTECTION DE FLAMMES PAR IA
MODÈLE IA : ROBOFLOW + KAGGLE
 - CODE SOURCE COMPLET
 - RÉSULTATS ET PERFORMANCES
 - AMÉLIORATIONS FUTURES
 - CONCLUSION



1. INTRODUCTION GÉNÉRALE

CE PROJET CONSISTE À RÉALISER UN ROBOT INTELLIGENT APPELÉ FIREBOT, CAPABLE DE DÉTECTER LES FLAMMES EN TEMPS RÉEL.

LE SYSTÈME COMBINE :

UN MICROCONTRÔLEUR ESP32 (CONTRÔLE DU ROBOT)

UNE CAMÉRA ESP32-CAM (VISION)

UN MODÈLE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE (PYTORCH)

OBJECTIFS :

DÉTECTER RAPIDEMENT UN FEU

ENVOYER UNE ALERTE

PERMETTRE UNE INTERVENTION RAPIDE

APPLICATION :

SÉCURITÉ INDUSTRIELLE (USINES, ENTREPÔTS...)

02 CONTEXTE INDUSTRIEL



2. CONTEXTE INDUSTRIEL

LES INCENDIES INDUSTRIELS SONT DANGEREUX CAR :

ILS CAUSENT DES PERTES ÉCONOMIQUES IMPORTANTES

ILS ARRÊTENT LA PRODUCTION

ILS METTENT EN DANGER LES EMPLOYÉS

LES SYSTÈMES ACTUELS :

DÉTECTEURS FIXES

NE LOCALISENT PAS LA SOURCE DU FEU

SOLUTION PROPOSÉE :

ROBOT MOBILE INTELLIGENT

CAPABLE DE DÉTECTER ET LOCALISER LE FEU



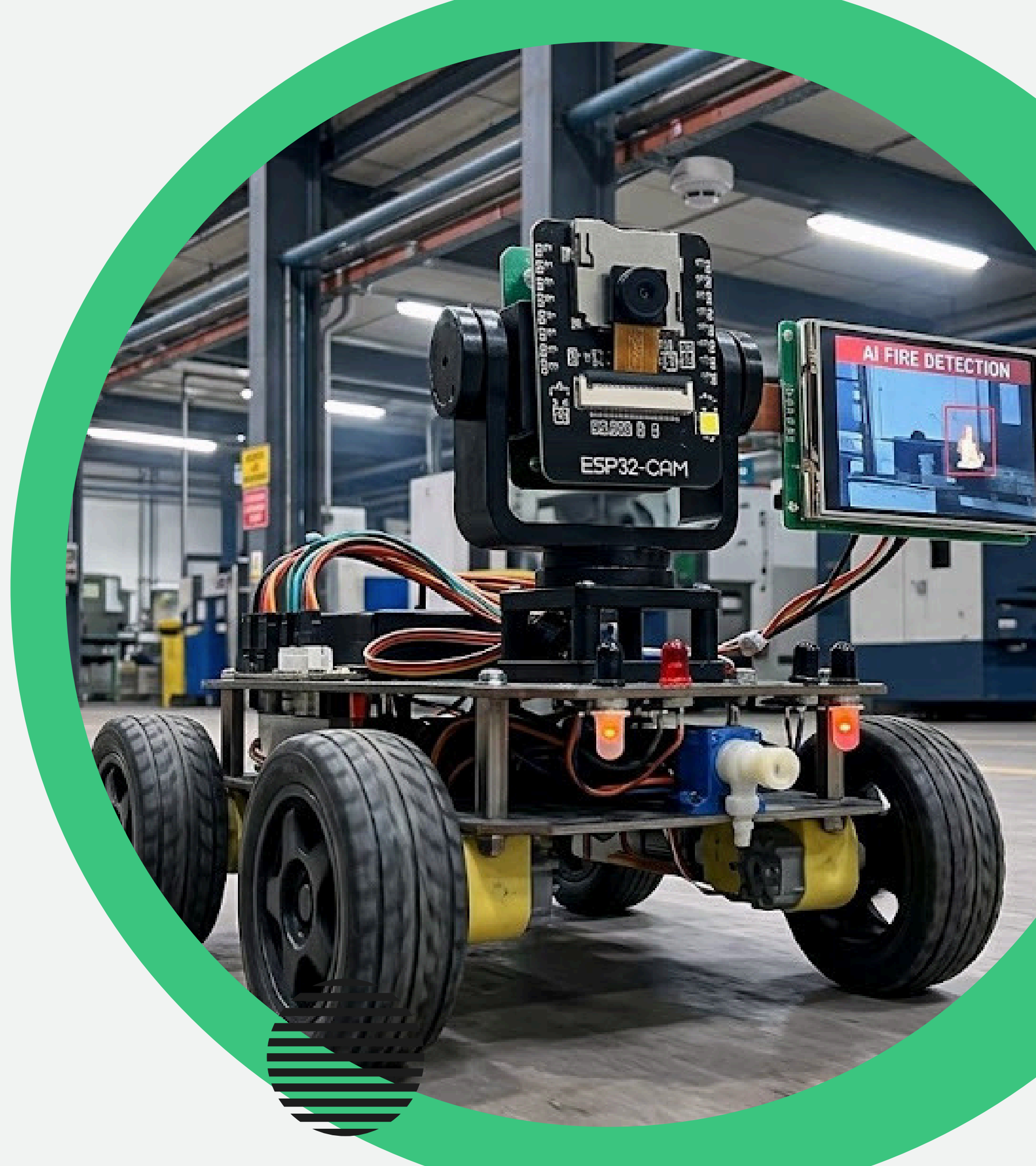
03 ARCHITECTURE DU SYSTÈME



3. ARCHITECTURE DU SYSTÈME

- CONCEPTION D'UNE VOITURE ROBOT INTELLIGENTE À DEUX MOTEURS CONTRÔLÉE PAR ESP32 VIA UNE INTERFACE WEB.
- INTÉGRATION D'UN SYSTÈME ESP32-CAM + SERVOMOTEUR POUR LA CAPTURE D'IMAGES SOUS DIFFÉRENTS ANGLES.
- TRANSMISSION DES DONNÉES VERS UN SERVEUR PYTHON POUR TRAITEMENT EN TEMPS RÉEL.
- UTILISATION D'UN MODÈLE D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PYTORCH (.PT) ENTRAÎNÉ SUR DES DONNÉES ROBOFLOW / KAGGLE POUR LA DÉTECTION AUTOMATIQUE.
- DÉVELOPPEMENT D'UNE INTERFACE DE VISUALISATION AFFICHANT LES RÉSULTATS DU MODÈLE EN TEMPS RÉEL.
- RÉALISATION D'UN SYSTÈME COMPLET COMBINANT IOT, ROBOTIQUE ET DEEP LEARNING POUR LA SURVEILLANCE INTELLIGENTE.

04 COMPOSANTS MATÉRIELS



1. INTRODUCTION GÉNÉRALE



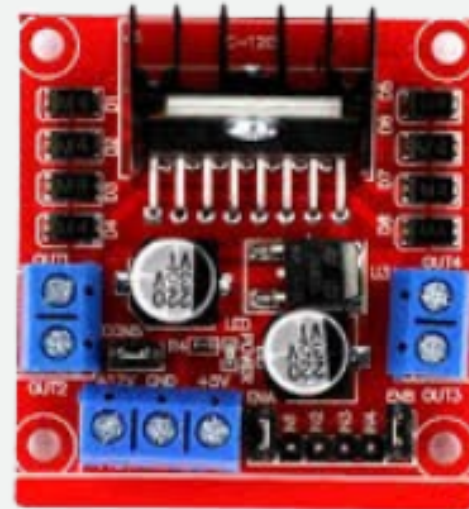
**ESP32-
CAM**

**VISION +
IA**



**ESP32
DEVKIT**

**CERVEAU
DU
ROBOT**



L298N

**CONTRÔLE
DES
MOTEURS**



**2 MOTEURS
DC**

DÉPLACEMENT



**SERVO
MOTEUR**

**ORIENTATION
CAMÉRA**

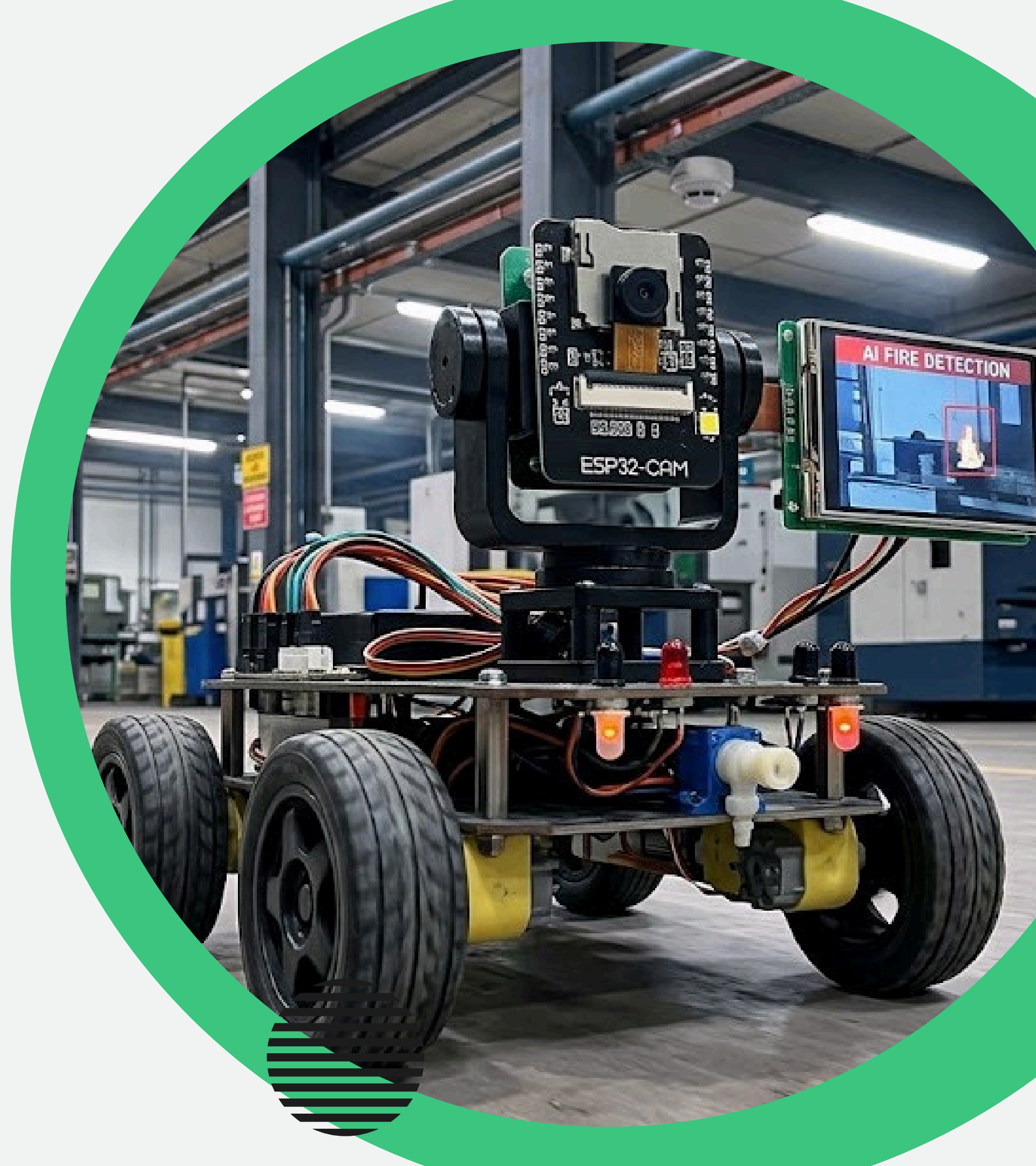


BATTERIE

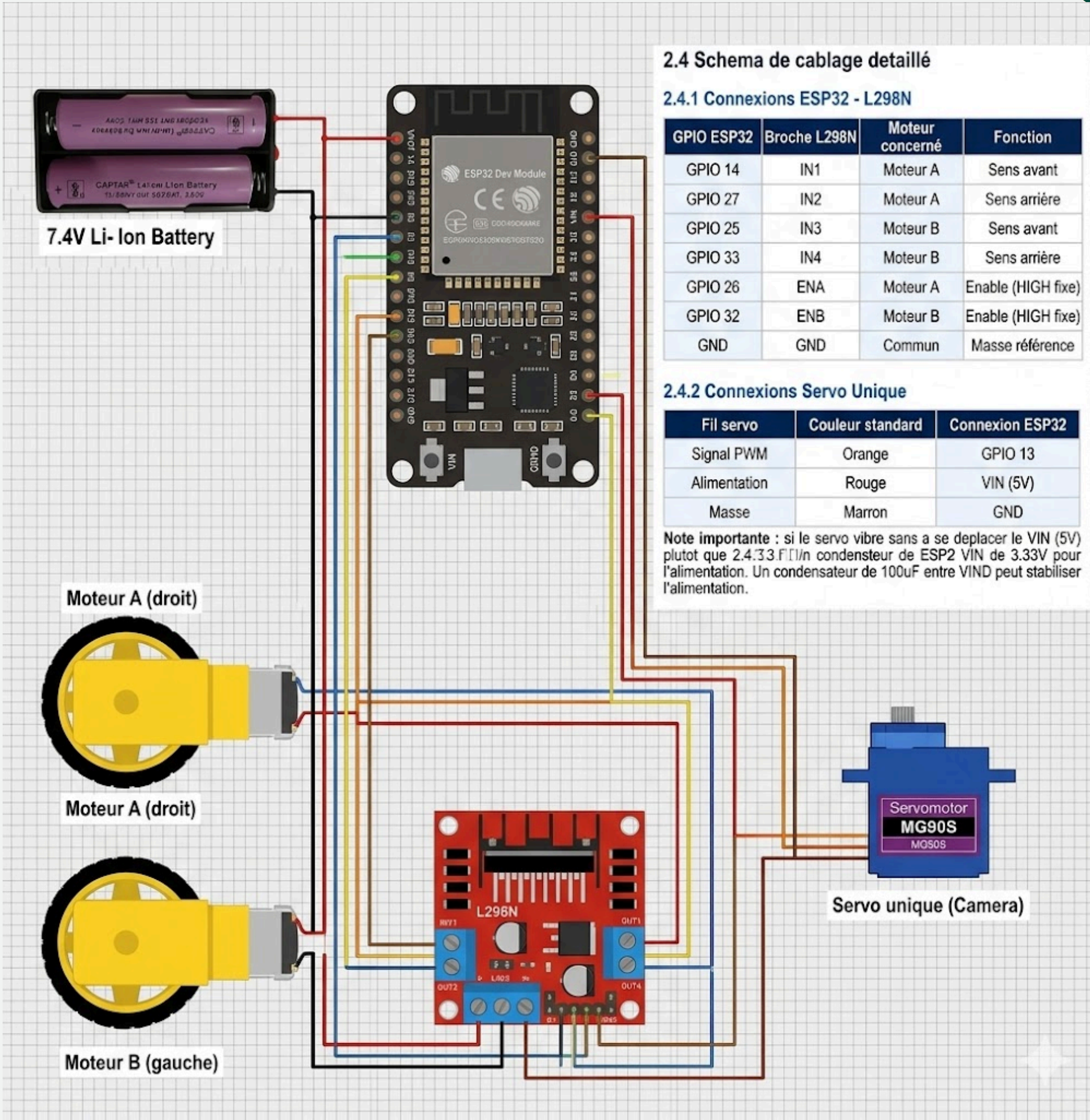
ALIMENTATION



05 CÂBLAGE DÉTAILLÉ

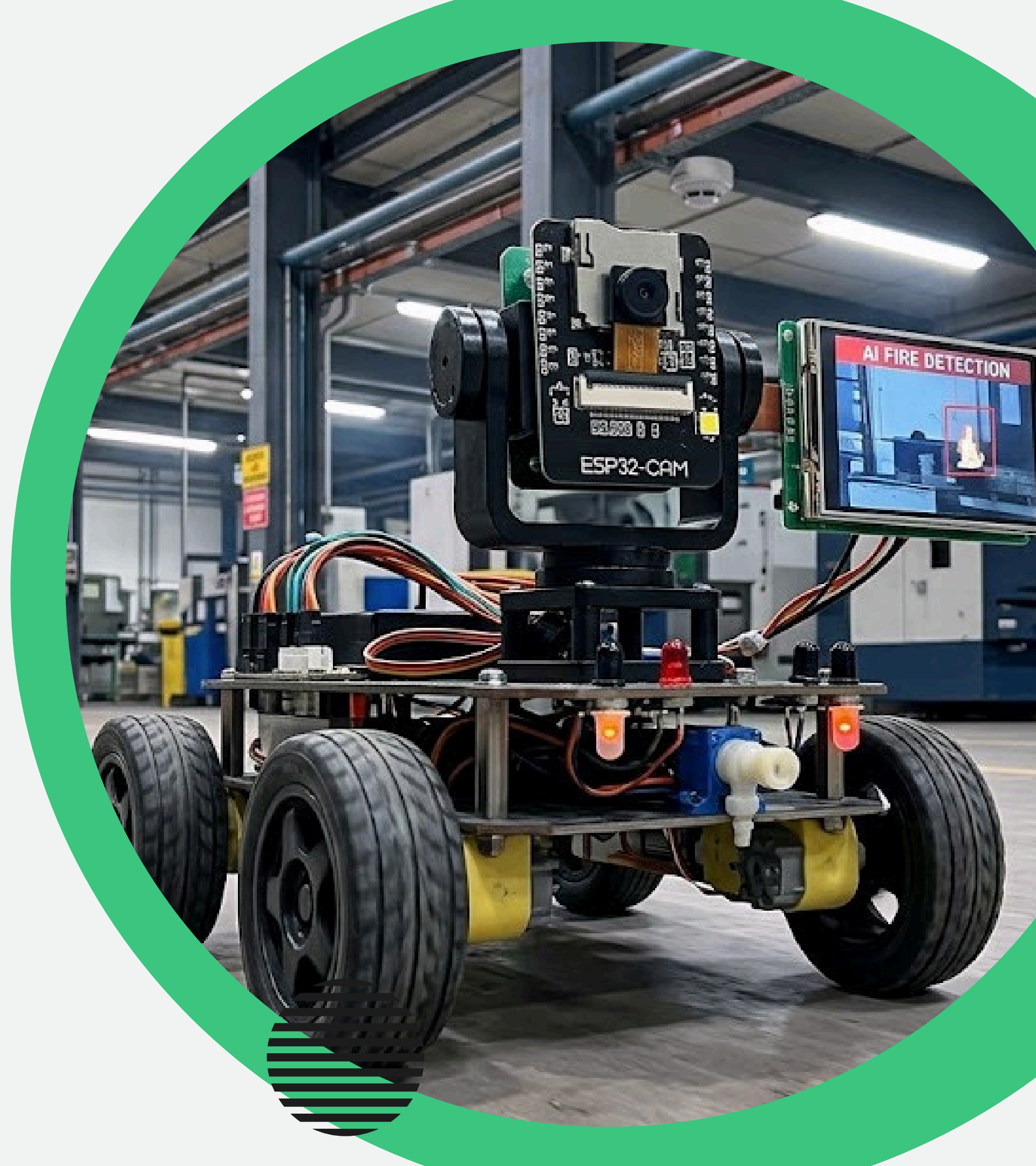


5. Câblage détaillé

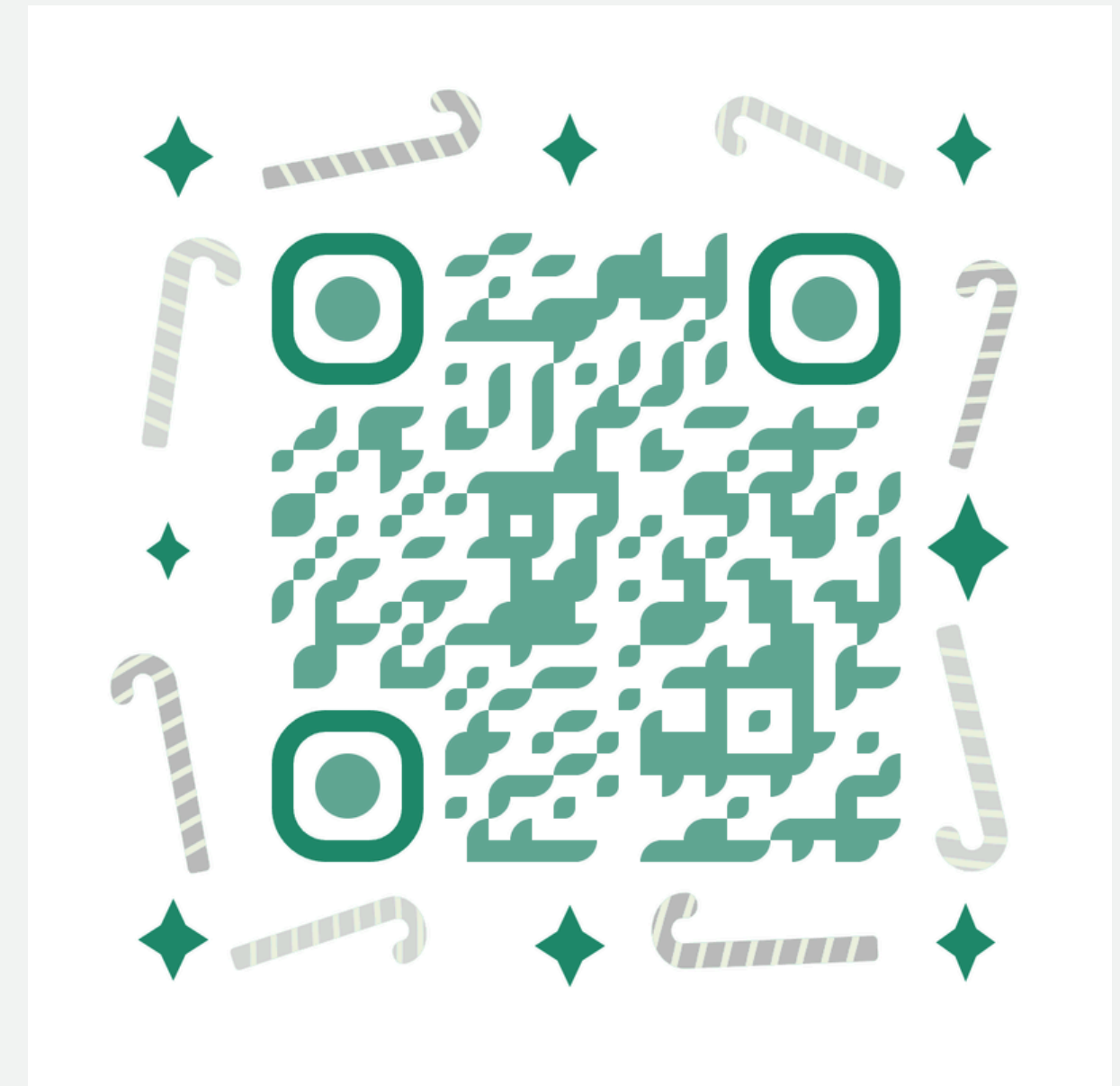
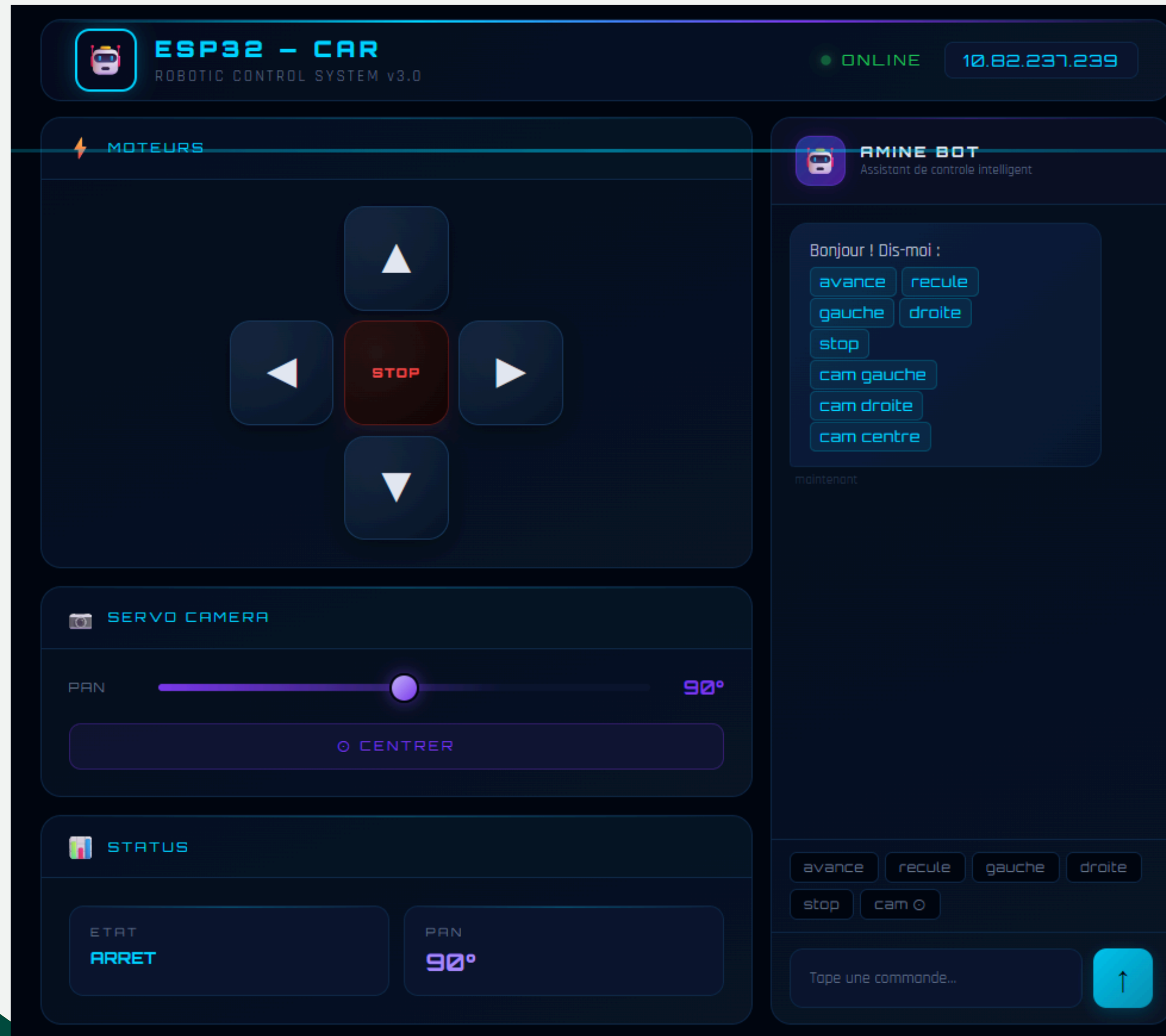




06 INTERFACE WEB DE CONTRÔLE



6. INTERFACE WEB DE CONTRÔLE





07

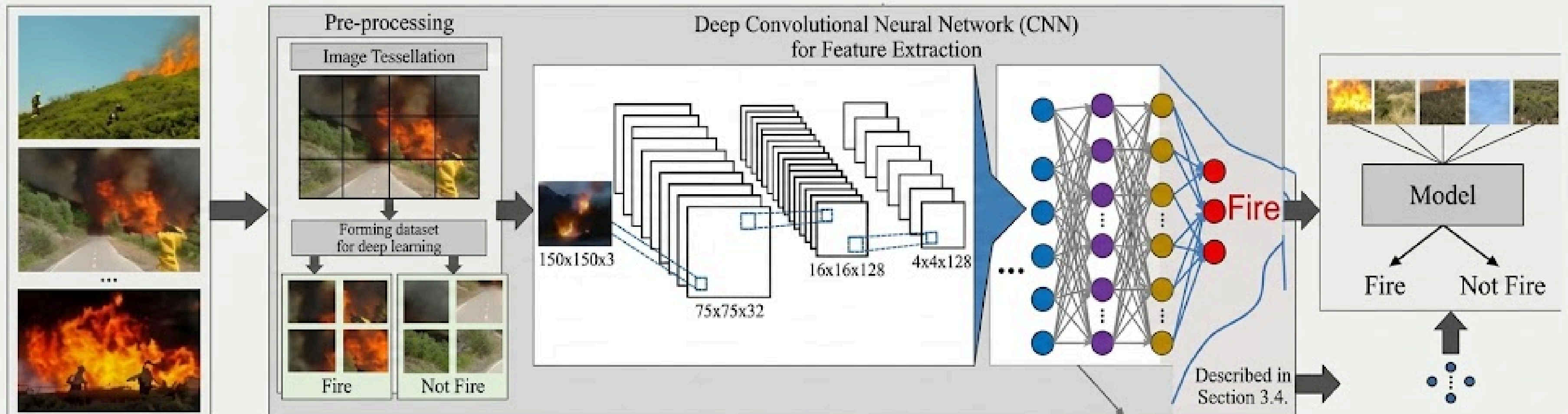


Détection de Flammes par IA Modèle IA : Roboflow + Kaggle



7. DÉTECTION DE FLAMMES PAR IA

7.1 L'architecture d'un CNN



Convolution : détecte les caractéristiques (bords, formes, objets)

Pooling : réduit la taille des données pour simplifier le calcul

Fully Connected : prend la décision finale (ex : feu / pas de feu)

7.3 Choix des Datasets

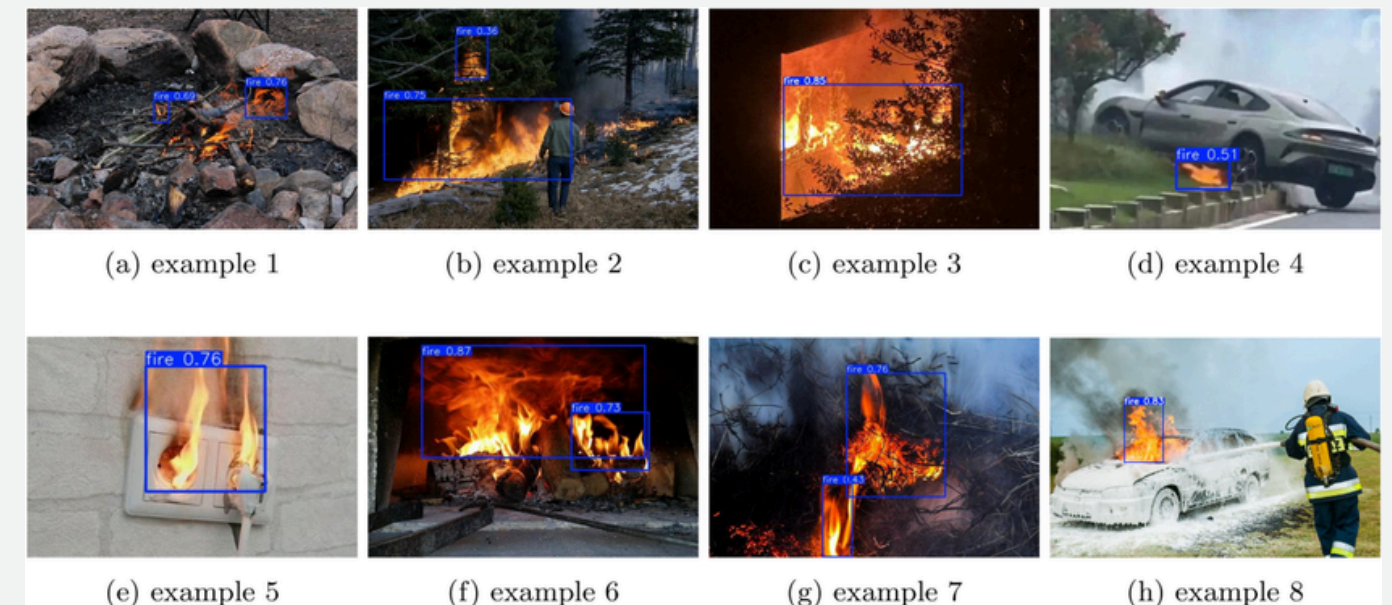
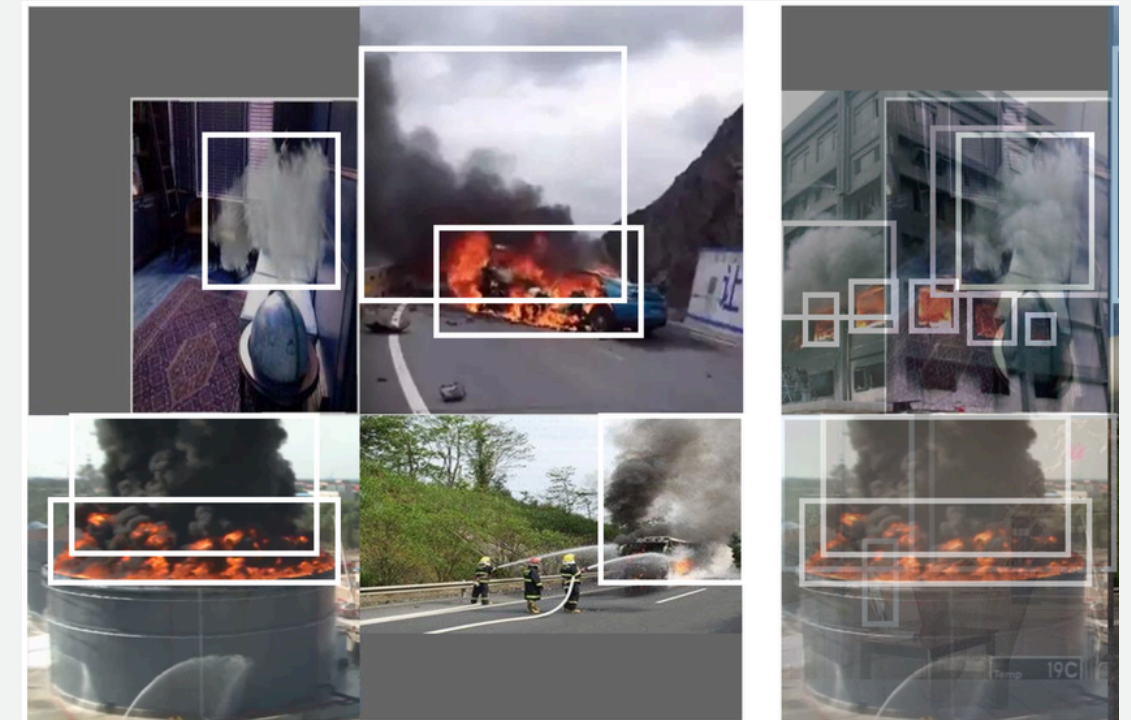
1

PRÉPARATION D'UN
DATASET



Recommandations pour un modèle IA embarqué

- Variété d'Images
- 3000 objets étiquetés par classe
- 0-10% d'images arrière-plan



7. 4 run le model en kaggle

The screenshot shows the Kaggle interface for a notebook titled "Fire Detection". On the left is a sidebar with navigation links: Home, Competitions, Benchmarks, Game Arena, Data Hub, More, Your Work, Viewed, and a list of recent notebooks including "Fire Detection", "fire detection", and "YOLOV8 detection re...". The main area displays the notebook content, which includes comments about the Python 3 environment and code for importing libraries and listing files in the input directory. On the right, a sidebar shows the notebook's runtime (5h 45min), input datasets (including "Fire Detection from CCTV"), and the selected language (Python). At the bottom, there is a "Show hidden output" button.

Kaggle

Search

Fire Detection 11 Copy & Edit 21 Download

Notebook Input Output Logs Comments (0)

```
# This python 3 environment comes with many helpful analytics libraries installed
# It is defined by the kaggle/python Docker image: https://github.com/kaggle/docker-python
# For example, here's several helpful packages to load

import numpy as np # linear algebra
import pandas as pd # data processing, CSV file I/O (e.g. pd.read_csv)

# Input data files are available in the read-only "../input/" directory
# For example, running this (by clicking run or pressing Shift+Enter) will list all files under the input
# directory

import os
for dirname, _, filenames in os.walk('/kaggle/input'):
    for filename in filenames:
        print(os.path.join(dirname, filename))

# You can write up to 20GB to the current directory (/kaggle/working/) that gets preserved as output when
# you create a version using "Save & Run All"
# You can also write temporary files to /kaggle/temp/, but they won't be saved outside of the current ses
sion
```

Runtime
▶ 5h 45min

Input
DATASETS
Fire Detection from CCTV

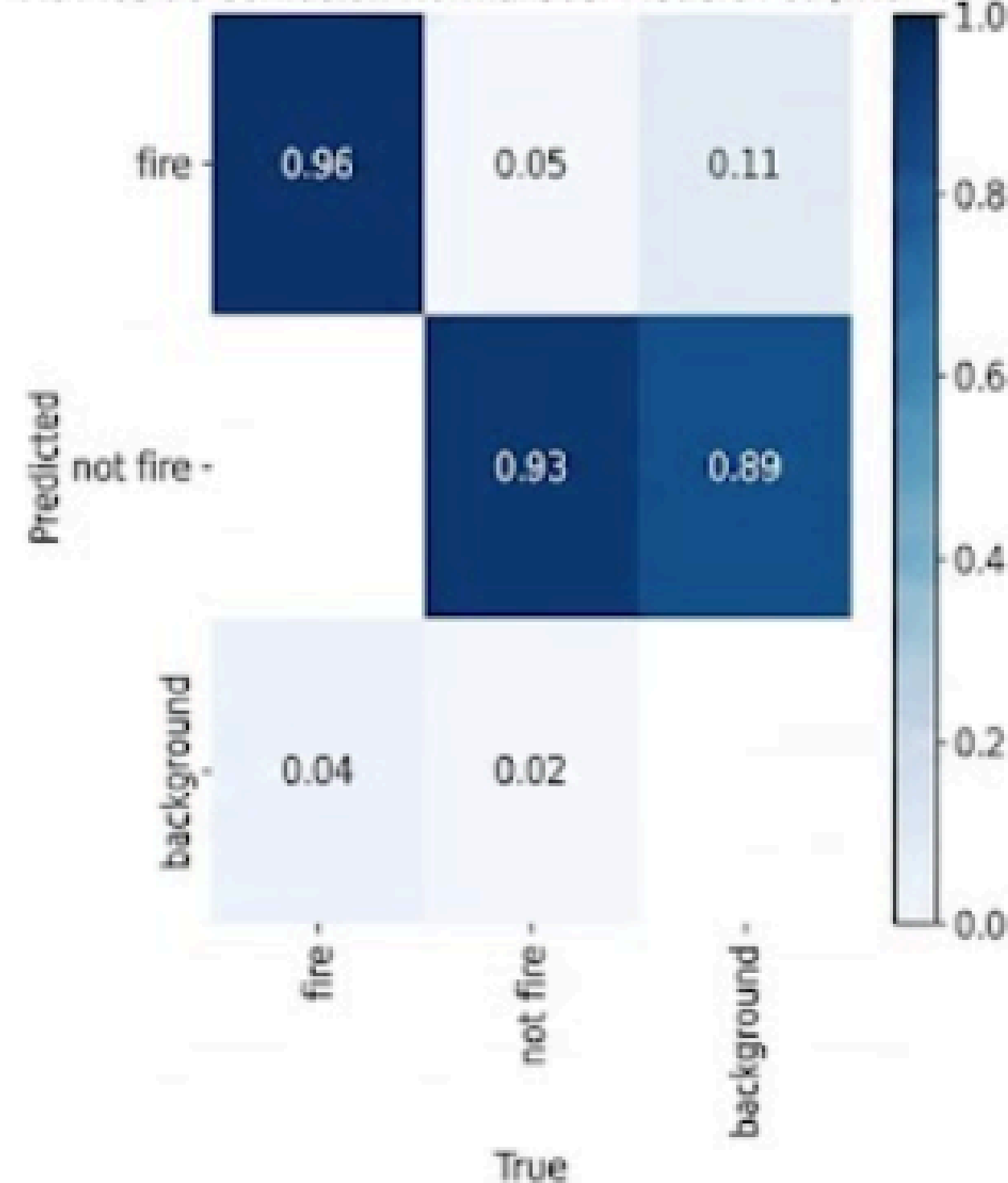
Language
Python

Show hidden output

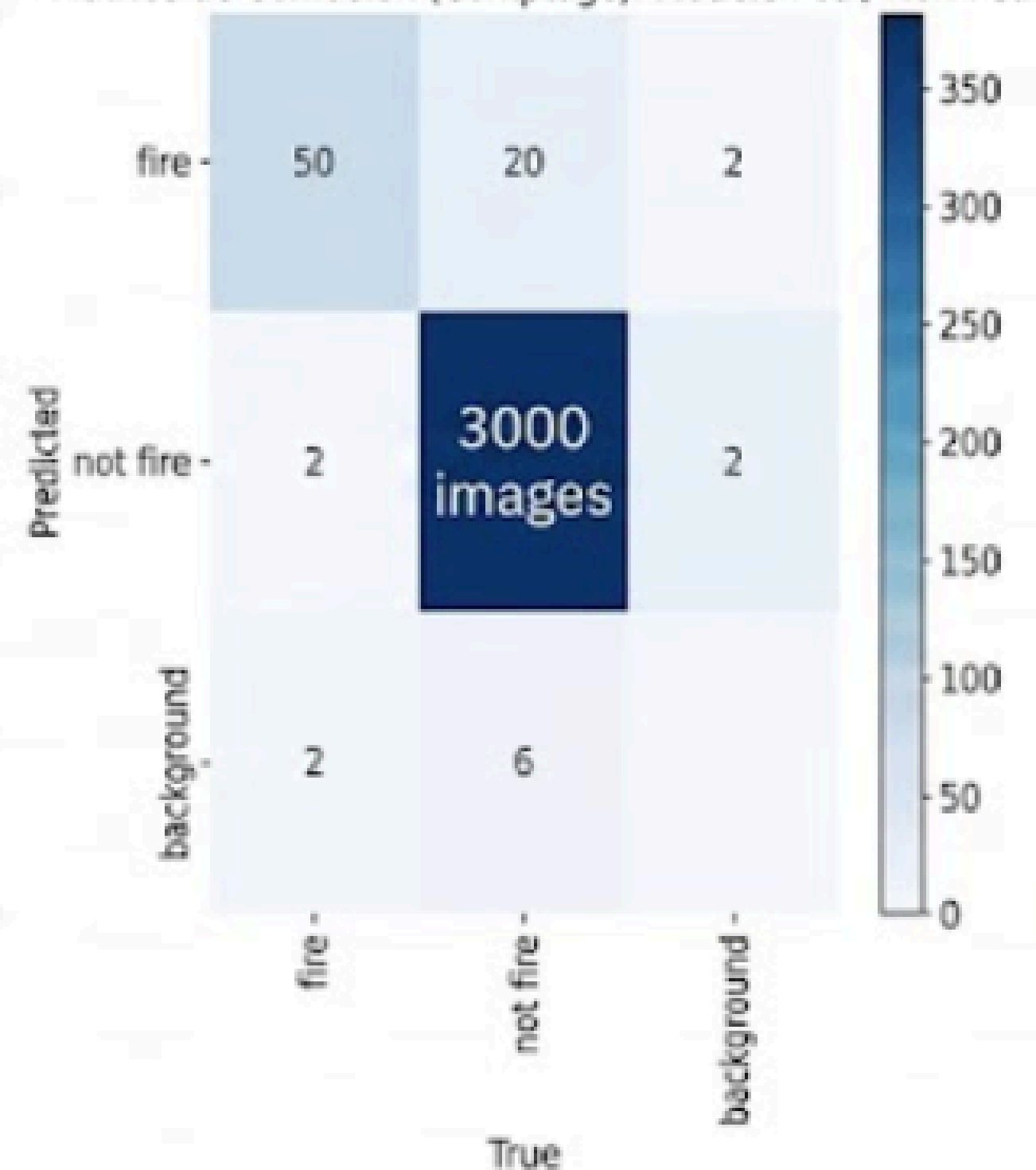
7.3 la performance du model PYTORCH

BILAN DE PERFORMANCE DU MODÈLE FEU / NON-FEU

Matrice de Confusion Normalisée: Modèle Feu / Non-Feu



Matrice de Confusion (Comptage): Modèle Feu / Non-Feu



08 Code Source Complet



8. CODE SOURCE

Fonctionnement global

Système robotique autonome basé sur une ESP32-CAM et un serveur IA. Le flux vidéo est traité en temps réel par un modèle PyTorch pour la détection d'incendie, avec commande automatique de la voiture robot.



Contrôle du robot

Ce programme gère les actionneurs de la plateforme mobile, permettant le pilotage des moteurs (navigation et déplacement) selon les commandes système.



– Acquisition vidéo (ESP32-CAM)

Ce module assure la capture d'images en continu et leur transmission via Wi-Fi vers le serveur de traitement pour l'analyse par l'IA.

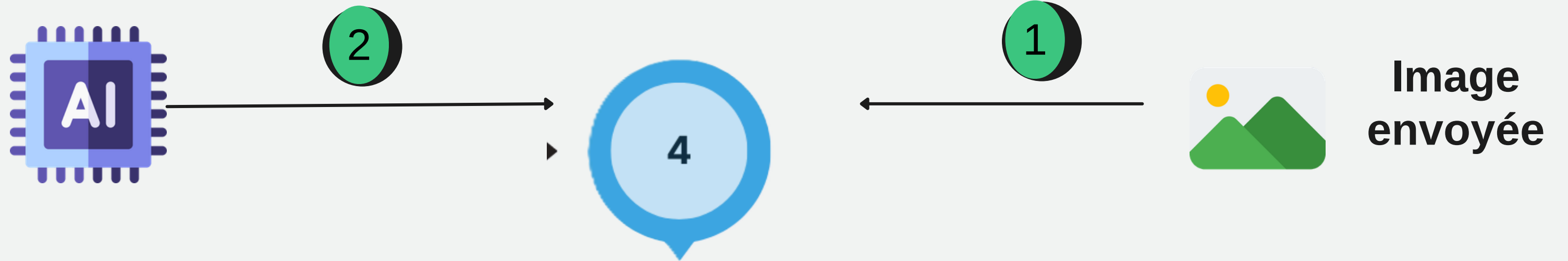


Traitement IA (PyTorch)

Ce script exploite le flux vidéo en temps réel et applique un modèle de deep learning PyTorch pour la détection automatique des flammes et la génération des alertes.

8.2 RÉSULTATS DU L'INTERFACE DE MODEL

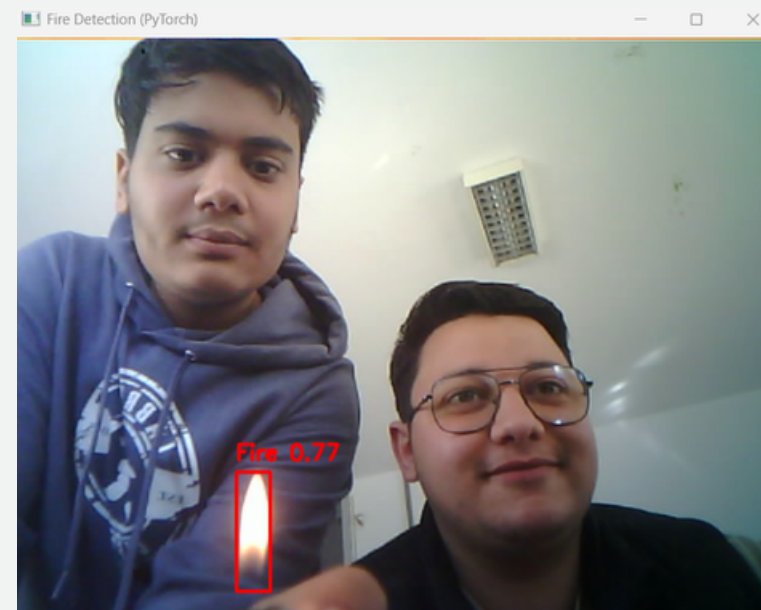
Model IA
embarque



INTÉGRATION DU
NOTRE MODÈLE DANS
LE SITEWEB

PyTorch

interface
script



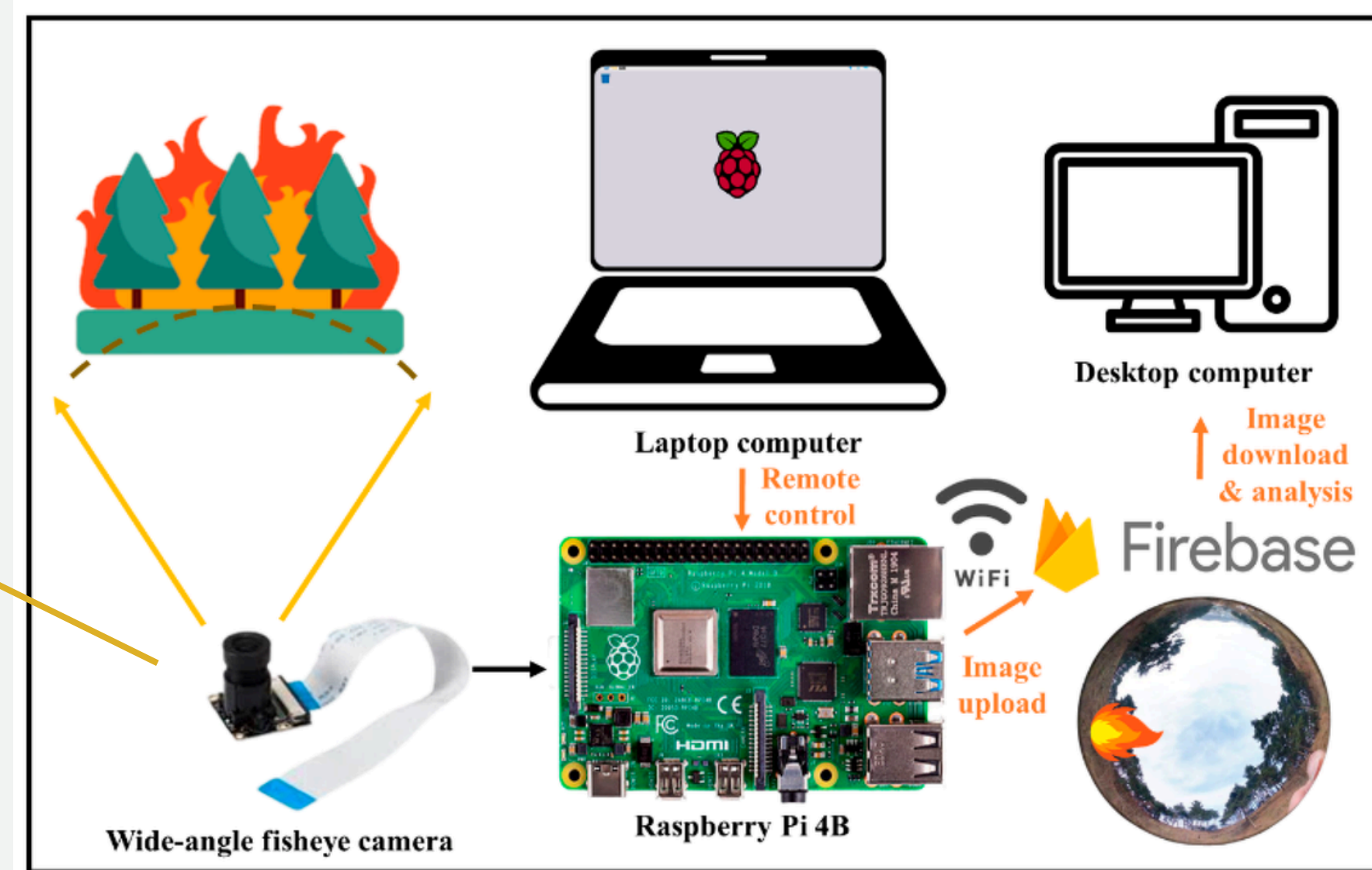
3



09 Améliorations Futures

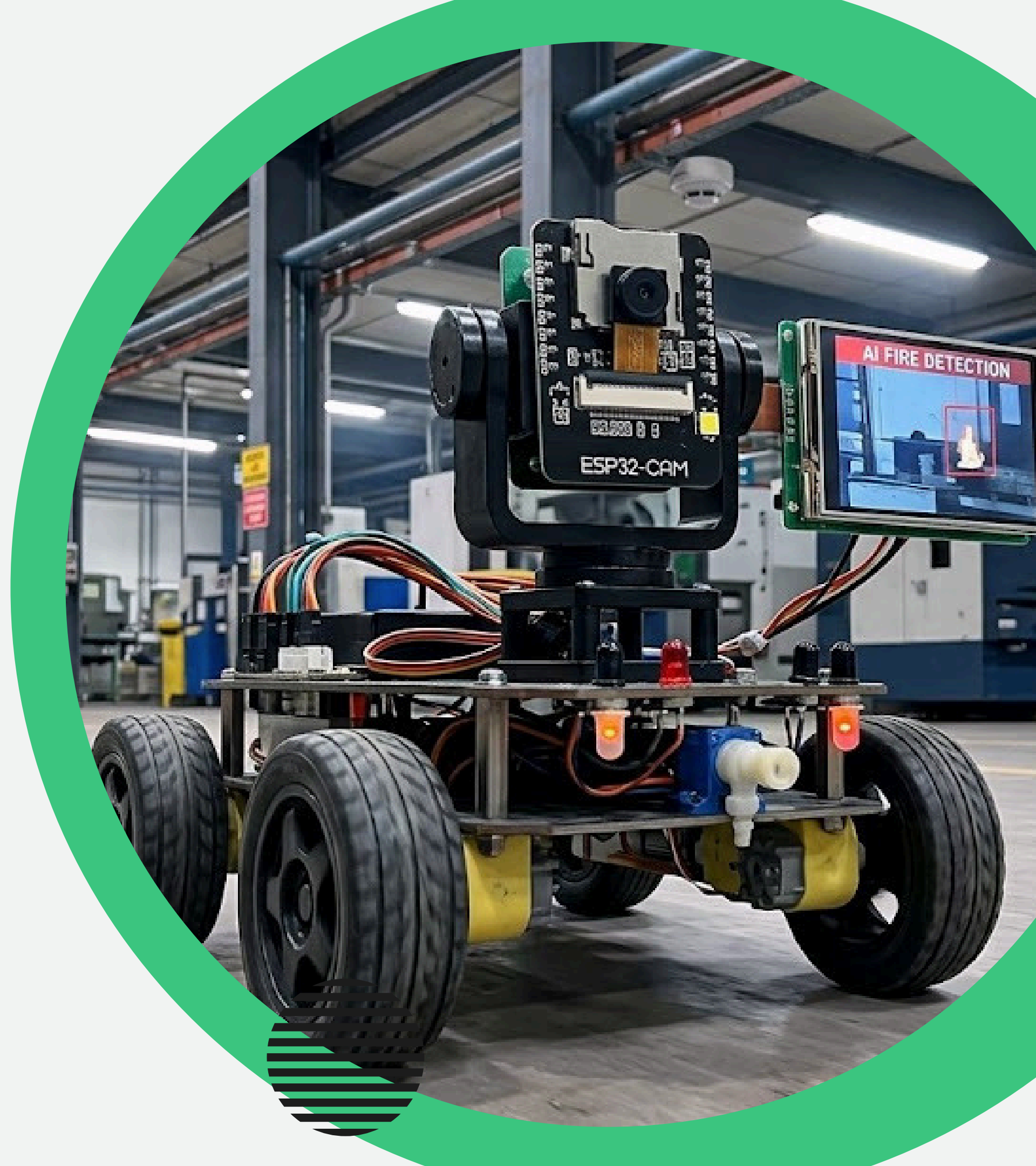


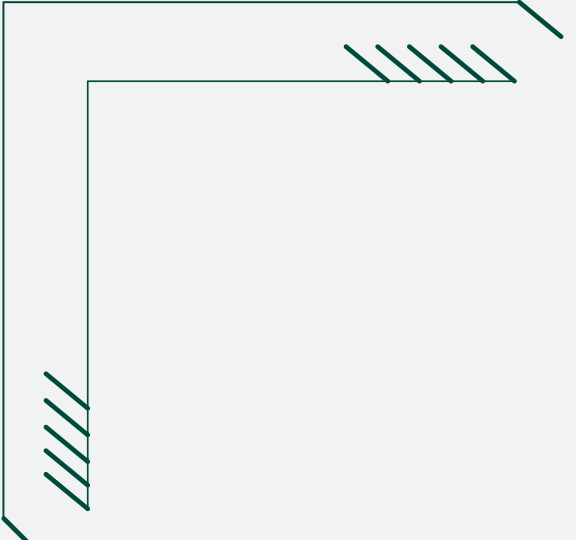
9. AMÉLIORATIONS FUTURES



L'évolution vers une Caméra IA avec Raspberry Pi (budget ~800 DT) offre un bond technologique majeur. Contrairement à l'ESP32-CAM, cette solution permet d'exécuter des modèles complexes comme YOLO v8 en HD et temps réel, garantissant une surveillance industrielle fiable et une détection d'incendie sans fausses alertes."

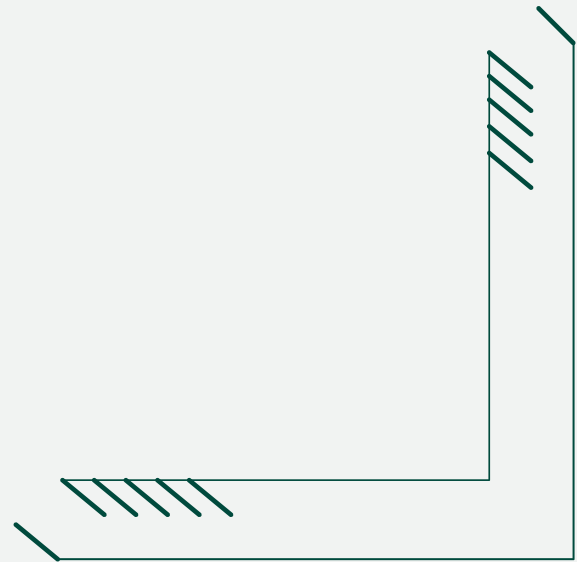
10 Conclusion

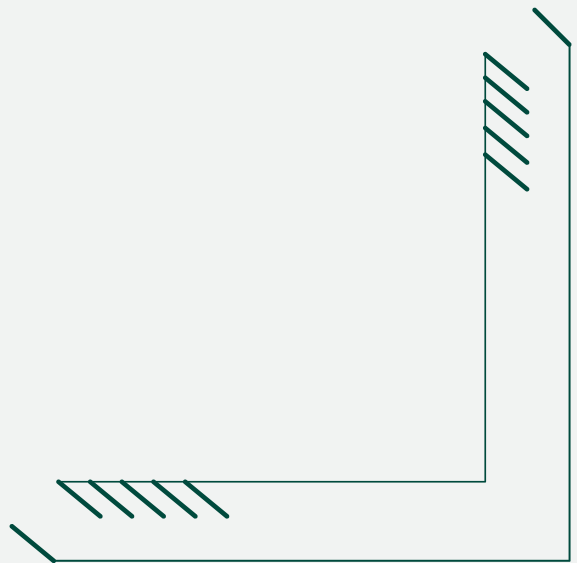
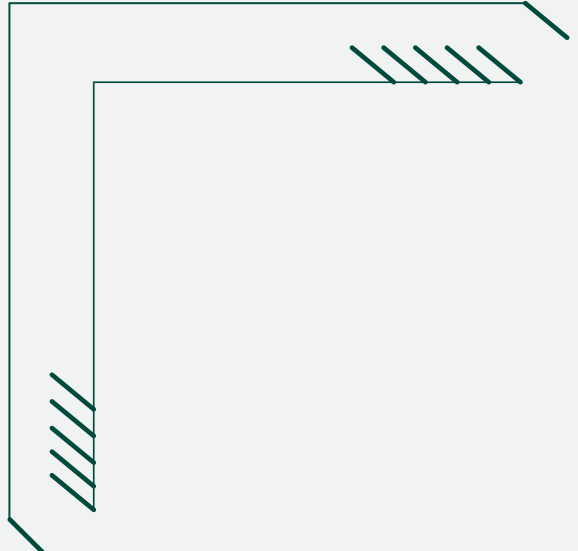




10. CONCLUSION

Ce projet a abouti à la réalisation d'une plateforme robotique intelligente intégrant l'IoT, la vision par ordinateur et le deep learning, permettant une analyse et une prise de décision en temps réel. L'architecture développée est modulaire, scalable et adaptée aux applications de surveillance autonome.





**THANK
YOU**

